

Studi Kasus 4: WPU StreamFest 2026 (Responsive Web Design Refactoring)

Status Project: Tahap 3 (Mobile-First & Responsive Refactoring)

Prasyarat: Selesai mengerjakan Studi Kasus 3 (CSS Styling & Layout)

Tools: VS Code, Git, Chrome DevTools Device Mode

1. Skenario: Email Darurat dari Klien

Pagi ini, Ketua Panitia WPU StreamFest mengirimkan email urgent setelah melakukan simulasi internal.

From: Panitia WPU StreamFest (event@wpustreamfest.com)

Subject: URGENT: Tampilan Website Hancur di Layar HP & Tablet!

To: Developer Team

Halo Tim Developer,

Terima kasih atas update styling CSS tema "Neon Nights" kemarin. Secara visual di layar PC/Laptop besar tampilannya sudah keren banget!

Tapi tadi malam kami coba testing buka websitenya lewat Smartphone (iPhone & Android) dan Tablet. Ternyata **tampilannya hancur dan kaku sekali**:

1. Navigasi menu header melar ke samping keluar layar HP (**horizontal overflow**).
2. Judul banner Hero sangat besar (**3.5rem**) hingga kata terpotong di layar kecil.
3. Kartu artist dan galeri gambarnya terdorong kaku di layar mobile kecil.
4. Tabel jadwal terlihat sangat rapat dan sempit di HP karena ukuran padding desktop.
5. Pas scroll di desktop, layar kadang bergeser sedikit saat scrollbar muncul/hilang.

Sebentar lagi campaign tiket online akan dibuka, dan mayoritas Gen Z akan mengakses website ini dari HP!

Tolong **refactor** kodingan CSS dan HTML kita agar websitenya menggunakan pendekatan **Mobile-First Responsive Web Design (RWD)** dengan standar teknologi CSS modern 2026.

Berikut daftar kebutuhan refactoring dari kami:

- **Mobile-First Mindset:** Buat layout dasar untuk layar HP dulu (layar kecil), baru tambahkan *enhancement* untuk Tablet dan Desktop menggunakan Media Queries dengan unit **em** (misalnya **48em** dan **64em**).
- **CSS Variables & Fragments:** Gunakan variabel CSS di **:root** untuk mengelola warna, font, dan spacing agar kode DRY dan mudah diubah saat breakpoint layar berubah.
- **Scrollbar Glitch Fix:** Atasi masalah *layout shift* akibat scrollbar menggunakan **scrollbar-gutter: stable**.
- **Fluid Typography:** Gunakan fungsi **clamp()** untuk ukuran judul agar membesar/memengecil secara fleksibel tanpa melompat kaku.
- **Responsive Media & Object-Fit:** Amankan gambar artist dan galeri dengan **max-width: 100%** dan **object-fit: cover** agar foto presisi dan tidak gepeng.
- **Optimasi Tabel Mobile:** Sesuaikan padding sel (**10px 8px**) dan font-size (**0.85rem**) pada tabel jadwal (**#schedule**) agar 3 kolom muat 100% dengan pas dan lega di layar HP.
- **Mobile Navigation:** Buat navigasi versi mobile (Hamburger Menu) yang praktis dibuka-tutup.
- **Interaction Queries:** Gunakan **@media (hover: hover)** untuk membedakan efek hover di perangkat desktop vs layar sentuh (touchscreen).

Catatan: Jika ada efek transisi halus saat menu dibuka atau tombol di-hover, cukup ditulis dan disimak dulu kodenya secara sederhana. Materi animasi dan transisi mendalam akan kita bahas tuntas di Modul berikutnya!

Mohon segera di-update kodenya di repository GitHub!

Terima kasih,

Panitia WPU StreamFest 2026

2. Instruksi Pengerjaan (Pilot & Co-pilot)

Tugasmu: Me-refactor file `style.css` dan `index.html` hasil akhir Studi Kasus 3 (folder `15-studi-kasus-3`) pada folder `17-studi-kasus-4` agar website WPU StreamFest 2026 menjadi fully responsive di semua ukuran layar.

Langkah-langkah Refactoring:

1. Persiapan Workspace:

- Gunakan file `index.html` dan `style.css` hasil akhir dari Studi Kasus 3 (folder `15-studi-kasus-3`) sebagai awal pengerjaan di folder `17-studi-kasus-4`.
- Pastikan tag `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` sudah terpasang di `<head>`.
- Buka Chrome DevTools (`F12`) dan aktifkan **Toggle Device Toolbar** (`Ctrl + Shift + M`) untuk melakukan testing mobile.

2. CSS Variables & Global Setup (`:root` & `scrollbar-gutter`):

- **Deklarasi CSS Variables (`:root`):**

Deklarasikan variabel CSS di `:root` pada bagian paling atas file `style.css`:

```
:root {
  --bg-dark: #0f172a;
  --bg-card: #1e293b;
  --bg-header: rgba(15, 23, 42, 0.9);
  --color-cyan: #06b6d4;
  --color-text-main: #f1f5f9;
  --color-text-muted: #cbd5e1;
  --border-color: #1e293b;
  --font-heading: 'Poppins', sans-serif;
  --font-body: 'Inter', sans-serif;
  --section-padding: 60px 20px;
  --container-max-width: 1200px;
}
```

- **Refactoring Kode Hexa ke CSS Variables (`var(...)`):**

Ganti seluruh kode warna Hexa dan font kaku yang sudah pernah ditulis di Studi Kasus 3 menggunakan variabel baru dengan fungsi `var(...)`.

💡 2 Trik Cepat di VS Code (Bebas Error Loop `:root`):

- **Trik 1 (Multi-Cursor `Ctrl + D`):** Blok salah satu warna Hexa (misal `#06b6d4`), tekan `Ctrl + D` (atau `Cmd + D` di Mac) beberapa kali untuk menyeleksi warna tersebut di seluruh baris CSS (lewat baris `:root`), lalu langsung ketik `var(--color-cyan)`.
- **Trik 2 (Contextual Find & Replace `Ctrl + H`):** Jika ada dua variabel yang warnanya sama (seperti `--bg-card` dan `--border-color` yang sama-sama `#1e293b`), sertakan nama propertinya saat pencarian:
 - Cari `background-color: #1e293b; $rightarrow$` Replace dengan `background-color: var(--bg-card);`
 - Cari `border-bottom: 1px solid #1e293b; $rightarrow$` Replace dengan `border-bottom: 1px solid var(--border-color);`
- **Fix Scrollbar Glitch (`scrollbar-gutter`):**
Pasang `scrollbar-gutter: stable;` pada `html` untuk mencegah layout bergeser saat scrollbar muncul (Materi 16-9).

3. Mobile-First Layouting & Fluid Typography (`clamp()`):

- **Bagian yang Harus Diubah:**
Ganti ukuran font kaku dari Studi Kasus 3 menjadi ukuran dinamis (*Fluid Typography*) menggunakan fungsi `clamp(MINIMUM, IDEAL, MAKSIMUM)` pada 3 elemen berikut:

1. Judul Tiap Section (`section h3`)

- Sebelumnya: `font-size: 2em;`
- Minimal: `1.5rem`
- Ideal: `3vw + 0.8rem`
- Maksimal: `2.2rem`

2. Judul Utama di Banner Hero (`#hero h2`)

- Sebelumnya: `font-size: 3.5rem;`
- Minimal: `2rem`
- Ideal: `5vw + 1rem`
- Maksimal: `3.5rem`

3. Tagline Sub-Judul Hero (#hero h4 & #hero p)

- Sebelumnya: `font-size: 1.2rem;`
- Minimal: `1rem`
- Ideal: `1.5vw + 0.5rem`
- Maksimal: `1.3rem`

- Clue & Justifikasi Rumus `clamp(MIN, IDEAL, MAX)`:

- Anatomi: `clamp(Minimum, Ideal, Maksimum)`

- **MIN**: Batas bawah font di layar HP paling sempit (~320px). Mencegah teks terlalu kecil hingga tidak terbaca.
- **IDEAL**: Formula dinamis berbasis viewport (`vw`) + rem dasar. Membuat font membesar/memengecil secara mulus (*fluid*) tanpa melompat kaku.
- **MAX**: Batas atas font di monitor PC/Desktop lebar. Mencegah judul menjadi raksasa.

- Justifikasi Rumus:

1. `section h3: clamp(1.5rem, 3vw + 0.8rem, 2.2rem)` -> Di HP `1.5rem` (24px) cukup tegas sebagai judul section, dan di desktop membesar hingga `2.2rem` (35.2px).
2. `#hero h2: clamp(2rem, 5vw + 1rem, 3.5rem)` -> Di HP ukurannya `2rem` (32px) agar kata "Music Festival" tidak terpotong. Di layar monitor membesar mulus hingga maksimal `3.5rem` (56px) sesuai desain asli.
3. `#hero h4: clamp(1rem, 1.5vw + 0.5rem, 1.3rem)` -> Di HP `1rem` (16px) agar teks tagline jelas, dan di monitor melar halus hingga `1.3rem` (20.8px).

2. CSS-Only Hamburger Menu (Mobile Navigation Drawer):

Karena pembuatan Mobile Navigation Drawer belum kita bahas secara khusus di video materi Modul 16, berikut adalah panduan pembuatan **step-by-step pelan-pelan** beserta kodingan siap pakai (**copy-paste ready**):

- Langkah 4.1: Tambahkan Markup HTML (`index.html`)

Buka file `index.html`, lalu di dalam elemen `<header>` tepat sebelum elemen `<nav>`, tambahkan `<input type="checkbox">` dan `<label>` ikon hamburger:

```

<header>
  <h1>WPU StreamFest 2026</h1>
  <!-- 1. Checkbox tersembunyi sebagai pendeteksi status klik -->
  <input type="checkbox" id="menu-toggle" class="menu-toggle">
  <!-- 2. Label berbentuk 3 garis visual (Hamburger Button) -->
  <label for="menu-toggle" class="hamburger" aria-label="Toggle
navigation menu">
    <span></span>
    <span></span>
    <span></span>
  </label>

  <nav>
    <ul>
      <li><a href="#home">Home</a></li>
      <li><a href="#about">About</a></li>
      <li><a href="#lineup">Lineup</a></li>
      <li><a href="#schedule">Schedule</a></li>
      <li><a href="#tickets">Tickets</a></li>
      <li><a href="#gallery">Gallery</a></li>
    </ul>
  </nav>
</header>

```

- **Langkah 4.2: Sembunyikan Checkbox Asli (style.css)**

Di file style.css, sembunyikan input checkbox bawaan agar tidak terlihat di layar:

```

.menu-toggle {
  display: none;
}

```

- **Langkah 4.3: Styling Ikon 3 Garis Hamburger (style.css)**

Bentuk label .hamburger dan 3 buah span di dalamnya:

```

.hamburger {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  width: 1.75rem; /* 28px */
  height: 1.25rem; /* 20px */
  cursor: pointer;
  z-index: 1001;
}

```

```
.hamburger span {
  width: 100%;
  height: 3px;
  background-color: #fff;
  border-radius: 2px;
  transition: transform 0.3s ease, opacity 0.3s ease;
  transform-origin: center;
}
```

- **Langkah 4.4: Layout Drawer Navigasi Mobile ([style.css](#))**

Buat elemen [nav](#) melayang sebagai *drawer* di bawah header (tersembunyi secara default):

```
nav {
  position: absolute;
  top: 100%;
  left: 0;
  width: 100%;
  background-color: #0f172a;
  border-bottom: 1px solid #1e293b;
  display: none; /* Sembunyi secara default */
}

nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 1rem 0;
  gap: 1rem;
}
```

- **Langkah 4.5: Pasang Checkbox Trick & Formasi 'X' Simetris ([style.css](#))**

Gunakan *Subsequent Sibling Combinator* ([~](#)) saat checkbox tercentang ([:checked](#)):

```
/* Saat checkbox tercentang, buka drawer navigasi */
.menu-toggle:checked ~ nav {
  display: block;
}

/* Garis atas turun 8.5px ke tengah & berputar 45 deg */
.menu-toggle:checked ~ .hamburger span:nth-child(1) {
  transform: translateY(8.5px) rotate(45deg);
}
```

```

/* Garis tengah menghilang */
.menu-toggle:checked ~ .hamburger span:nth-child(2) {
  opacity: 0;
}

/* Garis bawah naik 8.5px ke tengah & berputar -45 deg */
.menu-toggle:checked ~ .hamburger span:nth-child(3) {
  transform: translateY(-8.5px) rotate(-45deg);
}

```

- Langkah 4.6: Reset Navigasi di Screen Tablet/Desktop (**style.css**)

Di dalam media query **@media (min-width: 48em)**, sembunyikan hamburger dan kembalikan navigasi ke posisi horizontal:

```

@media (min-width: 48em) {
  .hamburger {
    display: none; /* Sembunyikan ikon hamburger di PC/Tablet */
  }

  nav {
    position: static;
    display: block;
    width: auto;
    background-color: transparent;
    border-bottom: none;
  }

  nav ul {
    flex-direction: row;
    padding: 0;
    gap: 20px;
  }
}

```

- 💡 Penjelasan Cara Kerja Singkat:

- **Trik `:checked ~ nav`:** Memanfaatkan *Subsequent Sibling Combinator* (`~`). Saat label di-klik, checkbox `#menu-toggle` otomatis tercentang dan CSS memunculkan elemen `nav` (`display: block`).
- **Transformasi Tombol 'X' Simetris:** Kontainer hamburger berukuran tinggi 20px dengan 3 garis `span` (garis 1 di Y=1.5px, garis 2 di Y=10px, garis 3 di Y=18.5px). Saat checked, garis 1 digeser turun **8.5px** dan garis 3 digeser naik **8.5px** sehingga keduanya bertemu pas di titik pusat tengah Y=10px, membentuk silang 'X' yang simetris sempurna.

3. Breakpoints Menggunakan Unit **em** & Interaction Query (**@media**):

Selaras dengan **Materi 16-7**, kita tidak menggunakan piksel statis untuk media query, melainkan unit **em** ($1\text{em} = 16\text{px}$ font size dasar browser).

 **Tips Struktur CSS Mobile-First:** Kumpulkan seluruh blok **@media** (seperti **@media (min-width: 48em)**, **@media (min-width: 64em)**, dan **@media (hover: hover)**) di **bagian paling bawah file style.css**. Ini membuat struktur CSS sangat rapi (style mobile dasar di atas, tablet & desktop di bawah) serta menjamin CSS Cascade berjalan lancar dalam menimpa (*override*) gaya mobile.

- **Langkah 5.1: Breakpoint Tablet (@media (min-width: 48em))**

Batas **48em** setara dengan **768px** ($48 * 16\text{px}$). Pada breakpoint ini:

1. Sembunyikan tombol **.hamburger** dan kembalikan **nav** ke tampilan horizontal desktop.
2. Ubah grid Artist Lineup (**#lineup ul**) dan Gallery (**#gallery ul**) dari 1 kolom menjadi 2 kolom.
3. Kembalikan padding sel tabel jadwal (**#schedule th**, **#schedule td**) dari versi mobile **10px 8px** menjadi **15px** dan **font-size: 1rem**.

```
@media (min-width: 48em) {  
  /* 1. Reset Navigasi Header */  
  .hamburger {  
    display: none;  
  }  
  
  nav {  
    position: static;  
    display: block;  
    width: auto;  
    background-color: transparent;  
    border-bottom: none;  
  }  
  
  nav ul {  
    flex-direction: row;  
    padding: 0;  
    gap: 20px;  
  }  
}
```

```

/* 2. Grid 2 Kolom Tablet (Tengah Simetris) */
#lineup ul,
#gallery ul {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  justify-items: center;
}

#lineup ul li {
  width: 100%;
}

/* 3. Restorasi Padding Tabel */
#schedule th,
#schedule td {
  padding: 15px;
  font-size: 1rem;
}
}

```

- **Langkah 5.2: Breakpoint Desktop (@media (min-width: 64em))**

Batas 64em setara dengan 1024px (64 * 16px). Pada breakpoint ini:

- Ubah grid Artist Lineup (#lineup ul) dan Gallery (#gallery ul) dari 2 kolom menjadi 3 kolom.

```

@media (min-width: 64em) {
  #lineup ul,
  #gallery ul {
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  }
}

```

- **Langkah 5.3: Interaction Query (@media (hover: hover))**

Selaras dengan **Materi 16-8**, bungkus semua efek :hover tombol dan kartu agar hanya diaktifkan pada perangkat yang menggunakan mouse/pointer presisi:

```

@media (hover: hover) {
  nav ul a:hover {
    color: var(--color-cyan);
  }

  #lineup ul li:hover {
    outline: 1px solid var(--color-cyan);
  }
}

```

```
#hero a:hover {
  background-color: #0597b1;
}
}
```

2. Responsive Media, Object-Fit & Mobile Layout Optimization:

- **Kartu Artist Lineup 100% Full-Width & Padding Lega (padding: 40px) di Mobile:**

Ubah `#lineup ul li` dari `width: 300px` (kaku dari Studi Kasus 3) menjadi `width: 100%` serta perbesar `padding: 40px` pada style mobile dasar agar kartu melebar penuh secara elegan, lega, dan solid di layar HP 1 kolom tanpa menyisakan ruang kosong yang canggung di kiri-kanan.

- **Responsive Media & Object-Fit (object-fit: cover):**

Selaras dengan **Materi 16-4**, agar foto artist dan foto galeri tidak terdistorsi atau gepeng saat di-resize, pastikan elemen gambar memiliki `object-fit: cover`:

```
#lineup img {
  border-radius: 50%;
  width: 140px;
  height: 140px;
  object-fit: cover; /* Foto tetap proporsional berbentuk lingkaran */
  margin: 0 auto 15px auto;
  border: 3px solid var(--color-cyan);
}
```

```
#gallery img {
  width: 100%;
  height: 200px;
  object-fit: cover; /* Foto galeri terpotong rapi tanpa gepeng */
  border-radius: 8px 8px 0 0;
}
```

- **Optimasi Tabel Mobile (#schedule):**

Pada style mobile dasar (tanpa media query), sesuaikan padding sel menjadi `10px 8px` dan `font-size: 0.85rem` agar 3 kolom tabel jadwal (**Time**, **Artist/Activity**, **Stage**) muat 100% dengan lega dan rapi di HP:

```
#schedule th,
#schedule td {
  padding: 10px 8px;
  font-size: 0.85rem;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #334155;
}
```

```
#schedule td:first-child {  
  white-space: nowrap;  
}
```

3. Checklist Fitur RWD Modul 16

- ☐ **Mobile-First Mindset** (Style utama ditulis untuk mobile dulu)
 - ☐ **Breakpoints dalam em** (`@media (min-width: 48em)` & `@media (min-width: 64em)`)
 - ☐ **CSS Variables & Variable Fragments** (`:root` & override di `@media`)
 - ☐ **Scrollbar Glitch Fix** (`scrollbar-gutter: stable`)
 - ☐ **Fluid Typography & Sizing** (`clamp()`, `min()`, `max()`)
 - ☐ **Responsive Images & Object-Fit** (`max-width: 100%`, `object-fit: cover`)
 - ☐ **Interaction Queries** (`@media (hover: hover)`)
 - ☐ **Mobile Navigation Drawer** (Hamburger Menu dengan CSS Checkbox Trick)
-

4. Submission (Git Commands)

Simpan hasil refactoring responsive ini ke repository Git:

```
git status  
git add .  
git commit -m "Studi Kasus 4: Refactoring WPU StreamFest menjadi Mobile-First  
& Responsive"  
git push origin main
```

5. Preview Modul Selanjutnya

Selamat! Websitemu sekarang sudah tampil sempurna di HP, Tablet, hingga layar Monitor Ultra-Wide! 🚀

Tantangan berikutnya di **Modul 18 (Modern Interaction, Transition & Animation)** dan **Modul 19 (Studi Kasus 5)**:

- Menambahkan **Keyframe Animations & Hover Transitions** yang lebih interaktif dan hidup.
- Melakukan **Deployment Live Website** ke **GitHub Pages** agar bisa diakses langsung secara publik di internet! 🌐✨